

# Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 7

Eric Dusart

15. dubna 2026

**Zadání (7.1).** Matice lineárního operátoru  $f$  na  $\mathbb{R}^{10}$  vzhledem k bázi  $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$  je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé  $i, j \in \mathbb{N}$  určete dimenzi a najděte pomocí báze  $B$  nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$$

Nejprve si představíme jak matice vypadá (to sem nebudu  $\text{\LaTeX}$ it). Já si ji představuji jako:  $[f]_B^B = \text{diag}(J_{0,5}, J_{0,3}, J_{0,2})$ . Tato matice bude mít následující Jordanovy řetízky:

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_5^1 &\longrightarrow \mathbf{b}_4^1 \longrightarrow \mathbf{b}_3^1 \longrightarrow \mathbf{b}_2^1 \longrightarrow \mathbf{b}_1^1 \longrightarrow \mathbf{o} \\ \mathbf{b}_3^2 &\longrightarrow \mathbf{b}_2^2 \longrightarrow \mathbf{b}_1^2 \longrightarrow \mathbf{o} \\ \mathbf{b}_2^3 &\longrightarrow \mathbf{b}_1^3 \longrightarrow \mathbf{o} \end{aligned}$$

Z tohoto můžeme vypočítat, že  $\text{Im } f^j = \mathbf{o}$  pro  $j \geq 5$ , tedy má smysl se zabývat hodnotami do 5 pro  $j$ .

Dále jsem postupoval tak, že jsem si našel jádra a obrazy prvních pěti mocnin matice  $f$  a pak jsem se snažil najít nějaké pravidla jak se mění jádro a obraz při zvyšující se mocnině. Ještě pro formálnost definujme  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10}\}$ . Došel jsem k následujícím pozorováním:

$$\text{Ker } f^i = \text{Span} \{ \text{Ker } f^{i-1}, \mathbf{b}_l^k \mid \forall k \in \{1, 2, 3\} \text{ pokud existuje } \mathbf{b}_l^k \} \text{ (to nám ale bohužel je k ničemu)}$$

$$\text{Ker } f^i = \begin{cases} \text{Span} \left\{ \mathbf{b}_n^1, \mathbf{b}_k^2, \mathbf{b}_l^3 \mid \begin{array}{l} \forall n : 0 < n \leq i \leq 5 \\ \forall k : 0 < k \leq i \leq 3 \\ \forall l : 0 < l \leq i \leq 2 \end{array} \right\} & i < 5 \\ \text{Span}\{\mathcal{B}\} & i \geq 5 \end{cases}$$

$$\text{Im } f^j = \begin{cases} \text{Span} \left\{ \mathbf{b}_n^1, \mathbf{b}_k^2, \mathbf{b}_l^3 \mid \begin{array}{l} \forall n : 0 < n \leq 5 - j \\ \forall k : 0 < k \leq 3 - j \\ \forall l : 0 < l \leq 2 - j \end{array} \right\} & j < 5 \\ \mathbf{o} & j \geq 5 \end{cases}$$

Pro průnik  $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$  musí platit všech 6 podmínek najednou. Tedy bude platit:

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j) = \begin{cases} \text{Span} \left\{ \mathbf{b}_n^1, \mathbf{b}_k^2, \mathbf{b}_l^3 \mid \begin{array}{l} \forall n : 0 < n \leq \min(i, 5 - j) \\ \forall k : 0 < k \leq \min(3, i, 3 - j) \\ \forall l : 0 < l \leq \min(2, i, 2 - j) \end{array} \right\} & j < 5 \\ \mathbf{o} & j \geq 5 \end{cases}$$

Pak za bázi prostoru  $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$  můžeme prohlásit vektory

$$B = (\mathbf{b}_n^1, \mathbf{b}_k^2, \mathbf{b}_l^3) \left\{ \begin{array}{l} \forall n : 0 < n \leq \min(i, 5 - j), j < 5 \\ \forall k : 0 < k \leq \min(3, i, 3 - j), j < 5 \\ \forall l : 0 < l \leq \min(2, i, 2 - j), j < 5 \end{array} \right.$$

Vektory jsou určitě lineárně nezávislé, protože to jsou sloupcové vektory matice s Jordanovými buňkami. Pro  $j \geq 5$  je báze nulového vektorového prostoru prázdná množina.